

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যারে (Array) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : অ্যারে : অ্যারে হলো একই ডাটা টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর সংগ্রহ যা মেমরির পাশাপাশি লোকেশনে ডাটা সংরক্ষণ করে।

***** ২। জাভা ভাষায় অ্যারে ডিক্লেয়ার করার স্টেটমেন্ট লেখ।**

অথবা, Java Program এ Array ঘোষণার একটি Statement লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২৩

অথবা, Java তে Array declaration করে দেখাও।

উত্তর : Array Declaration এর Syntax:

One dimensional Array:

Data_Type [] Array Name;

or

Data_Type Array Name [] ;

Two dimensional Array:

Data_Type [] [] Array Name;

or

Data_Type Array Name [] [] ;

**** ৩। অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন কী?**

উত্তর : অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন হলো একটি স্টেটমেন্ট যার মাধ্যমে অ্যারেতে মান নির্ধারণ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Array কী? Array এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তর : **Array:** অ্যারে হলো একই ডাটা টাইপের একাধিক ভেরিয়েবল (Variable) এর সংগ্রহ যা মেমরির পাশাপাশি লোকেশনে ডাটা সংরক্ষণ করে।

Array এর প্রকার : মাত্রা বা ডাইমেনশনের উপর ভিত্তি করে জাভা অ্যারে দুই প্রকার। যথা :

১) একমাত্রিক অ্যারে (One Dimensional Array): যে অ্যারের (Array) একটি মাত্র কলাম (Column) বা একটি মাত্র রো (Row) থাকে তাকে একমাত্রিক অ্যারে বলে।

২) বহুমাত্রিক অ্যারে (Multi dimensional Array): জাভাতে বহুমাত্রিক/মাল্টিডাইমেনশনাল অ্যারে হল একটি অ্যারে যার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন আকারের অ্যারে রয়েছে।

আবার, বহুমাত্রিক বা মাল্টিডাইমেনশনাল অ্যারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

i) দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two-Dimensional Array): দ্বিমাত্রিক অ্যারে একটি ডাটা স্ট্রাকচার যার উপাদানগুলোকে সারি (Row) এবং কলাম (Column) আকারে সংরক্ষণ করে।

ii) ত্রিমাত্রিক অ্যারে (Three Dimensional Array): যে অ্যারের সাবস্ক্রিপ্ট (Subscript) এর সংখ্যা তিনটি, তাকে ত্রিমাত্রিক অ্যারে (Three Dimensional Array) বলে।

**** ২। অ্যারে ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

উত্তর : অ্যারের সুবিধা :

- ১) জাভাতে Array ঘোষণা (Declare) এবং ব্যবহার করা সহজ।
- ২) Index ব্যবহার করে যেকোনো উপাদান Randomly Access করা যায়।
- ৩) মেমরির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়।
- ৪) Run Time এর সময় Memory allocate করা যায়।
- ৫) জাভাতে মাল্টি টাইপ Array সাপোর্ট করে।
- ৬) Dynamic Data Structure হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

অ্যারের অসুবিধা :

- ১) ফিক্সড সাইজ (Fixed Size)
- ২) Memory এর অপচয় হয়।
- ৩) একই Data Type নিয়ে কাজ করা।
- ৪) Insertion এবং Deletion প্রক্রিয়া ধীরগতির।
- ৫) Execution Time বৃদ্ধি পায়।